(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211739106 U
(45)授权公告日 2020.10.23

(21)申请号 201922354039.4

(22)申请日 2019.12.24

(73)专利权人 青岛贝程工业设备有限公司
地址 266000 山东省青岛市胶州市胶西镇陡沟村

(72)发明人 李海春

(74)专利代理机构 青岛致嘉知识产权代理事务所(普通合伙) 37236
代理人 李聪

(51)Int.Cl.
F23G 5/44(2006.01)
F23J 15/00(2006.01)

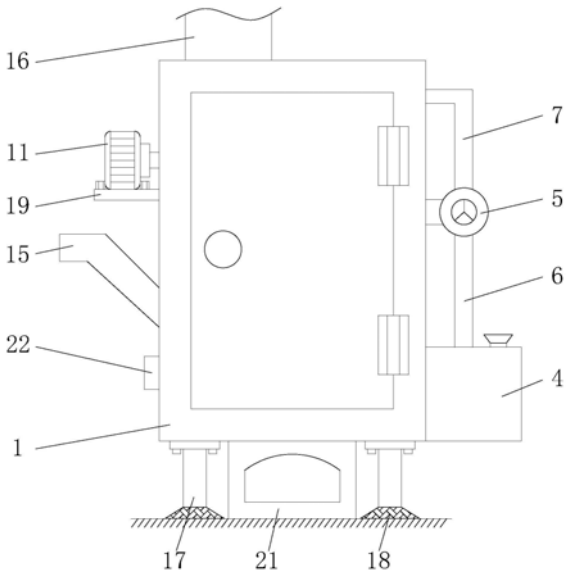
权利要求书1页 说明书4页 附图3页

(54)实用新型名称

一种应用在高温焚毁炉上的水冷梁结构

(57)摘要

本实用新型公开了一种应用在高温焚毁炉上的水冷梁结构，包括焚毁炉本体，所述焚毁炉本体的内腔安装有水冷梁本体，所述水冷梁本体的两侧均与焚毁炉本体的内壁焊接，所述水冷梁本体的外侧喷涂有耐高温层，所述焚毁炉本体的一侧由下至上分别焊接有水箱和水泵，所述水泵的抽水端连通有抽水管，本实用新型通过电机带动旋转轴转动，旋转轴带动第一锥形齿轮转动，第一锥形齿轮带动第二锥形齿轮转动，第二锥形齿轮带动洒水管转动，从而可快速有效、均匀全面的对水冷梁本体进行降温，解决了现有的高温焚毁炉用水冷梁结构在使用时，由于结构过于单一，导致其降温效果较差、降温速率较慢的问题，方便了使用者的使用。



CN 211739106 U

1.一种应用在高温焚毁炉上的水冷梁结构,包括焚毁炉本体(1),其特征在于:所述焚毁炉本体(1)的内腔安装有水冷梁本体(2),所述水冷梁本体(2)的两侧均与焚毁炉本体(1)的内壁焊接,所述水冷梁本体(2)的外侧喷涂有耐高温层(3),所述焚毁炉本体(1)的一侧由下至上分别焊接有水箱(4)和水泵(5),所述水泵(5)的抽水端连通有抽水管(6),所述抽水管(6)远离水泵(5)的一端贯穿水箱(4)的顶部并延伸至水箱(4)内腔的底部,所述水泵(5)的出水端连通有出水管(7),所述出水管(7)远离水泵(5)的一端贯穿焚毁炉本体(1)的外侧并连通有洒水箱(8),所述洒水箱(8)的内壁转动连接有洒水管(9),所述洒水管(9)的底部连通有洒水喷头(10),所述焚毁炉本体(1)远离水泵(5)的一侧设置有电机(11),所述电机(11)的输出端固定连接有旋转轴(12),所述旋转轴(12)远离电机(11)的一端贯穿焚毁炉本体(1)的外侧并固定连接有第一锥形齿轮(13),所述第一锥形齿轮(13)的外侧啮合连接有第二锥形齿轮(14),所述第二锥形齿轮(14)的轴心处与洒水管(9)的外侧固定连接。

2.根据权利要求1所述的一种应用在高温焚毁炉上的水冷梁结构,其特征在于:所述焚毁炉本体(1)的一侧连通有进料管(15),所述焚毁炉本体(1)的顶部连通有排烟管(16),所述排烟管(16)的内壁安装有过滤板,所述焚毁炉本体(1)的底部焊接有燃烧炉(21)。

3.根据权利要求1所述的一种应用在高温焚毁炉上的水冷梁结构,其特征在于:所述焚毁炉本体(1)底部的两侧均焊接有支撑腿(17),所述支撑腿(17)的底部固定连接有防滑垫板(18),所述防滑垫板(18)的底部设置有防滑纹。

4.根据权利要求1所述的一种应用在高温焚毁炉上的水冷梁结构,其特征在于:所述电机(11)的底部通过固定螺栓固定连接有固定板(19),所述固定板(19)靠近焚毁炉本体(1)的一侧与焚毁炉本体(1)的外侧焊接。

5.根据权利要求1所述的一种应用在高温焚毁炉上的水冷梁结构,其特征在于:所述焚毁炉本体(1)内腔的顶部设置有排烟机构(20),所述排烟机构(20)包括定位杆、马达和排风扇。

6.根据权利要求1所述的一种应用在高温焚毁炉上的水冷梁结构,其特征在于:所述焚毁炉本体(1)的外侧安装有开关(22),所述开关(22)的电性输出端分别与水泵(5)和电机(11)的电性输入端电性连接。

7.根据权利要求1所述的一种应用在高温焚毁炉上的水冷梁结构,其特征在于:所述耐高温层(3)包括聚氨酯涂漆层(301)、酚醛环氧树脂涂漆层(302)、丙烯酸涂漆层(303)和高氯化聚乙烯涂漆层(304),所述聚氨酯涂漆层(301)位于酚醛环氧树脂涂漆层(302)的外侧,所述酚醛环氧树脂涂漆层(302)位于丙烯酸涂漆层(303)的外侧,所述丙烯酸涂漆层(303)位于高氯化聚乙烯涂漆层(304)的外侧。

一种应用在高温焚毁炉上的水冷梁结构

技术领域

[0001] 本实用新型涉及焚毁炉相关技术领域，具体为一种应用在高温焚毁炉上的水冷梁结构。

背景技术

[0002] 焚毁炉是焚烧处理垃圾的设备，垃圾在炉膛内燃烧，变为废气进入二次燃烧室，在燃烧器的强制燃烧下燃烧完全，再进入喷淋式除尘器，除尘后经烟囱排入大气，垃圾焚烧炉由垃圾前处理系统、焚烧系统、烟雾生化除尘系统及煤气发生炉(辅助点火焚烧)四大系统组成，集自动送料、分筛、烘干、焚烧、清灰、除尘、自动化控制于一体，垃圾焚烧炉是常用于医疗及生活废品、动物无害化处理方面的一种无害化处理设备，其原理是利用煤、燃油、燃气等燃料的燃烧，将要处理的物体进行高温的焚毁碳化，以达到消毒处理的目的。

[0003] 现有的焚毁炉在使用过程中，由于其温度过高，需要使用到相应的水冷梁机构来对其进行降温处理，而现有的高温焚毁炉用水冷梁结构在使用时，由于结构过于单一，导致其降温效果较差、降温速率较慢，不方便使用者的使用，为此，我们提供了一种应用在高温焚毁炉上的水冷梁结构。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种应用在高温焚毁炉上的水冷梁结构，以解决上述背景技术中提出的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种应用在高温焚毁炉上的水冷梁结构，包括焚毁炉本体，所述焚毁炉本体的内腔安装有水冷梁本体，所述水冷梁本体的两侧均与焚毁炉本体的内壁焊接，所述水冷梁本体的外侧喷涂有耐高温层，所述焚毁炉本体的一侧由下至上分别焊接有水箱和水泵，所述水泵的抽水端连通有抽水管，所述抽水管远离水泵的一端贯穿水箱的顶部并延伸至水箱内腔的底部，所述水泵的出水端连通有出水管，所述出水管远离水泵的一端贯穿焚毁炉本体的外侧并连通有洒水箱，所述洒水箱的内壁转动连接有洒水管，所述洒水管的底部连通有洒水喷头，所述焚毁炉本体远离水泵的一侧设置有电机，所述电机的输出端固定连接有旋转轴，所述旋转轴远离电机的一端贯穿焚毁炉本体的外侧并固定连接有第一锥形齿轮，所述第一锥形齿轮的外侧啮合连接有第二锥形齿轮，所述第二锥形齿轮的轴心处与洒水管的外侧固定连接。

[0006] 优选的，所述焚毁炉本体的一侧连通有进料管，所述焚毁炉本体的顶部连通有排烟管，所述排烟管的内壁安装有过滤板，所述焚毁炉本体的底部焊接有燃烧炉。

[0007] 优选的，所述焚毁炉本体底部的两侧均焊接有支撑腿，所述支撑腿的底部固定连接有防滑垫板，所述防滑垫板的底部设置有防滑纹。

[0008] 优选的，所述电机的底部通过固定螺栓固定连接有固定板，所述固定板靠近焚毁炉本体的一侧与焚毁炉本体的外侧焊接。

[0009] 优选的，所述焚毁炉本体内腔的顶部设置有排烟机构，所述排烟机构包括定位杆、

马达和排风扇。

[0010] 优选的，所述焚毁炉本体的外侧安装有开关，所述开关的电性输出端分别与水泵和电机的电性输入端电性连接。

[0011] 优选的，所述耐高温层包括聚氨酯涂漆层、酚醛环氧树脂涂漆层、丙烯酸涂漆层和高氯化聚乙烯涂漆层，所述聚氨酯涂漆层位于酚醛环氧树脂涂漆层的外侧，所述酚醛环氧树脂涂漆层位于丙烯酸涂漆层的外侧，所述丙烯酸涂漆层位于高氯化聚乙烯涂漆层的外侧。

[0012] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

[0013] 1.本实用新型通过电机带动旋转轴转动，旋转轴带动第一锥形齿轮转动，第一锥形齿轮带动第二锥形齿轮转动，第二锥形齿轮带动洒水管转动，从而可快速有效、均匀全面的对水冷梁本体进行降温，解决了现有的高温焚毁炉用水冷梁结构在使用时，由于结构过于单一，导致其降温效果较差、降温速率较慢的问题，方便了使用者的使用；

[0014] 2.本实用新型通过设置进料管，方便了使用者的进料，通过设置过滤板，对排放的烟气进行过滤处理，降低了对环境的污染，通过设置防滑垫板，增加了支撑腿与地面之间的接触面积，提高了支撑腿的稳定性，避免了因缺乏防滑装置，导致支撑腿在使用过程中出现晃动的现象，通过设置固定板，提高了电机在工作过程中的稳定性；

[0015] 3.本实用新型通过设置排烟机构，加快了焚毁炉本体内的烟气排放速度，通过设置开关，方便了使用者对水泵和电机的开启与关闭，通过设置聚氨酯涂漆层，具有良好的柔韧性，对基层伸缩或开裂的适应性强，抗拉性强度高，绿色环保，无毒无味，耐候性好，高温不流淌，低温不龟裂，优异的抗老化性能，通过设置丙烯酸涂漆层，使涂层的耐候性、保光性更优，保色性更好，具有良好的耐高温性、防腐性、耐化学药品性、耐水性、耐碱性、耐盐性和耐海水性。

附图说明

[0016] 图1为本实用新型结构示意图；

[0017] 图2为本实用新型焚毁炉本体的内部结构示意图；

[0018] 图3为本实用新型结构水冷梁本体的截面示意图。

[0019] 图中：焚毁炉本体1、水冷梁本体2、耐高温层3、聚氨酯涂漆层301、酚醛环氧树脂涂漆层302、丙烯酸涂漆层303、高氯化聚乙烯涂漆层304、水箱4、水泵5、抽水管6、出水管7、洒水箱8、洒水管9、洒水喷头10、电机11、旋转轴12、第一锥形齿轮13、第二锥形齿轮14、进料管15、排烟管16、支撑腿17、防滑垫板18、固定板19、排烟机构20、燃烧炉21、开关22。

具体实施方式

[0020] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的技术方案，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0021] 请参阅图1至图3，本实用新型提供一种技术方案：一种应用在高温焚毁炉上的水冷梁结构，包括焚毁炉本体1，焚毁炉本体1的内腔安装有水冷梁本体2，水冷梁本体2的两侧

均与焚毁炉本体1的内壁焊接，水冷梁本体2的外侧喷涂有耐高温层3，焚毁炉本体1的一侧由下至上分别焊接有水箱4和水泵5，水泵5的抽水端连通有抽水管6，抽水管6远离水泵5的一端贯穿水箱4的顶部并延伸至水箱4内腔的底部，水泵5的出水端连通有出水管7，出水管7远离水泵5的一端贯穿焚毁炉本体1的外侧并连通有洒水箱8，洒水箱8的内壁转动连接有洒水管9，洒水管9的底部连通有洒水喷头10，焚毁炉本体1远离水泵5的一侧设置有电机11，电机11的输出端固定连接有旋转轴12，旋转轴12远离电机11的一端贯穿焚毁炉本体1的外侧并固定连接有第一锥形齿轮13，第一锥形齿轮13的外侧啮合连接有第二锥形齿轮14，第二锥形齿轮14的轴心处与洒水管9的外侧固定连接。

[0022] 进一步地，焚毁炉本体1的一侧连通有进料管15，焚毁炉本体1的顶部连通有排烟管16，排烟管16的内壁安装有过滤板，焚毁炉本体1的底部焊接有燃烧炉21，通过设置进料管15，方便了使用者的进料，通过设置过滤板，对排放的烟气进行过滤处理，降低了对环境的污染。

[0023] 进一步地，焚毁炉本体1底部的两侧均焊接有支撑腿17，支撑腿17的底部固定连接有防滑垫板18，防滑垫板18的底部设置有防滑纹，通过设置防滑垫板18，增加了支撑腿17与地面之间的接触面积，提高了支撑腿17的稳定性，避免了因缺乏防滑装置，导致支撑腿17在使用过程中出现晃动的现象。

[0024] 进一步地，电机11的底部通过固定螺栓固定连接有固定板19，固定板19靠近焚毁炉本体1的一侧与焚毁炉本体1的外侧焊接，通过设置固定板19，提高了电机11在工作过程中的稳定性。

[0025] 进一步地，焚毁炉本体1内腔的顶部设置有排烟机构20，排烟机构20包括定位杆、马达和排风扇，通过设置排烟机构20，加快了焚毁炉本体1内的烟气排放速度。

[0026] 进一步地，焚毁炉本体1的外侧安装有开关22，开关22的电性输出端分别与水泵5和电机11的电性输入端电性连接，通过设置开关22，方便了使用者对水泵5和电机11的开启与关闭。

[0027] 进一步地，耐高温层3包括聚氨酯涂漆层301、酚醛环氧树脂涂漆层302、丙烯酸涂漆层303和高氯化聚乙烯涂漆层304，聚氨酯涂漆层301位于酚醛环氧树脂涂漆层302的外侧，酚醛环氧树脂涂漆层302位于丙烯酸涂漆层303的外侧，丙烯酸涂漆层303位于高氯化聚乙烯涂漆层304的外侧，通过设置聚氨酯涂漆层301，具有良好的柔韧性，对基层伸缩或开裂的适应性强，抗拉性强度高，绿色环保，无毒无味，耐候性好，高温不流淌，低温不龟裂，优异的抗老化性能，通过设置丙烯酸涂漆层303，使涂层的耐候性、保光性更优，保色性更好，具有良好的耐高温性、防腐性、耐化学药品性、耐水性、耐碱性、耐盐性和耐海水性。

[0028] 本实施例中，需要说明的是，电机11的型号为YE2。

[0029] 本实施例中，需要说明的是，水泵5的型号为JET。

[0030] 工作原理：在使用时，使用者通过开关22开启电机11和水泵5，水泵5通过抽水管6、出水管7、洒水箱8、洒水管9和洒水喷头10的配合使用，将水箱4内的冷却液喷淋至水冷梁本体2上，然后通过电机11带动旋转轴12转动，旋转轴12带动第一锥形齿轮13转动，第一锥形齿轮13带动第二锥形齿轮14转动，第二锥形齿轮14带动洒水管9转动，从而可快速有效、均匀全面的对水冷梁本体2进行降温。

[0031] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，

可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

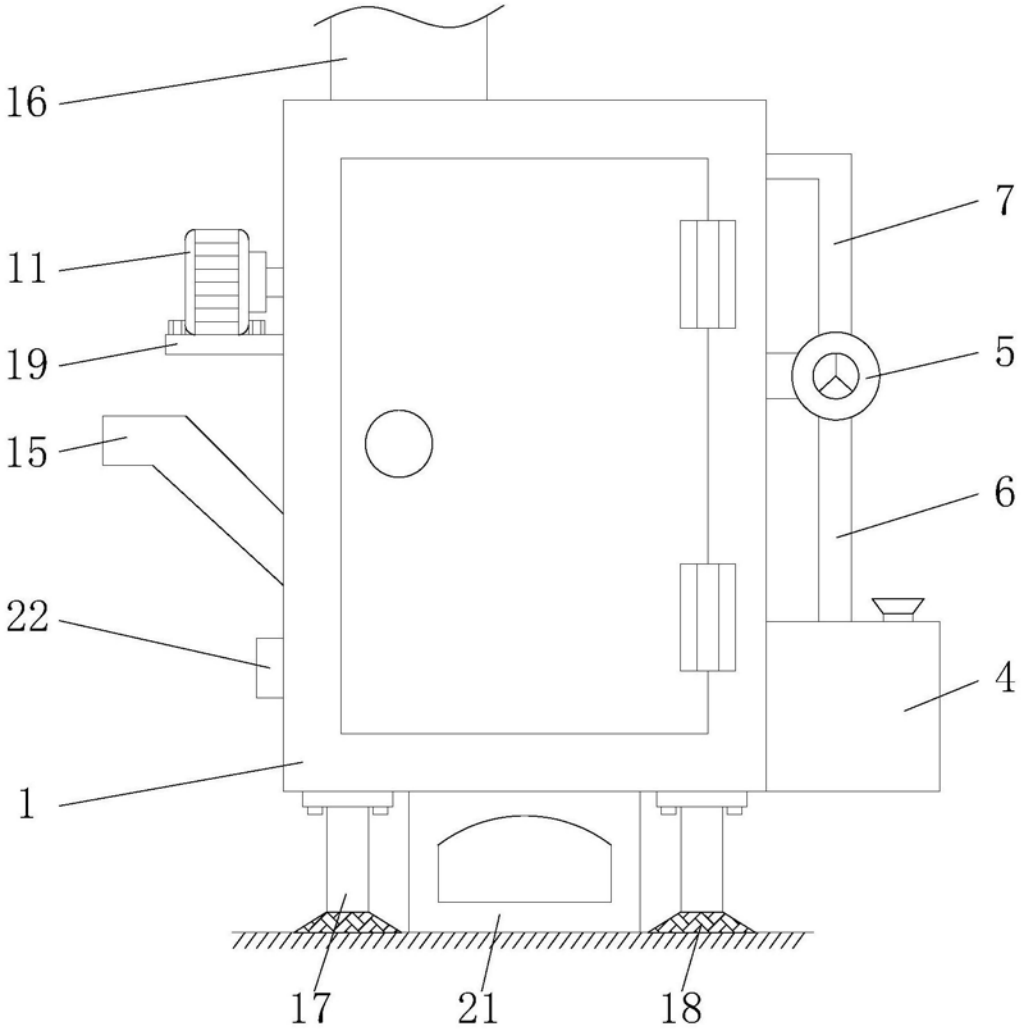


图1

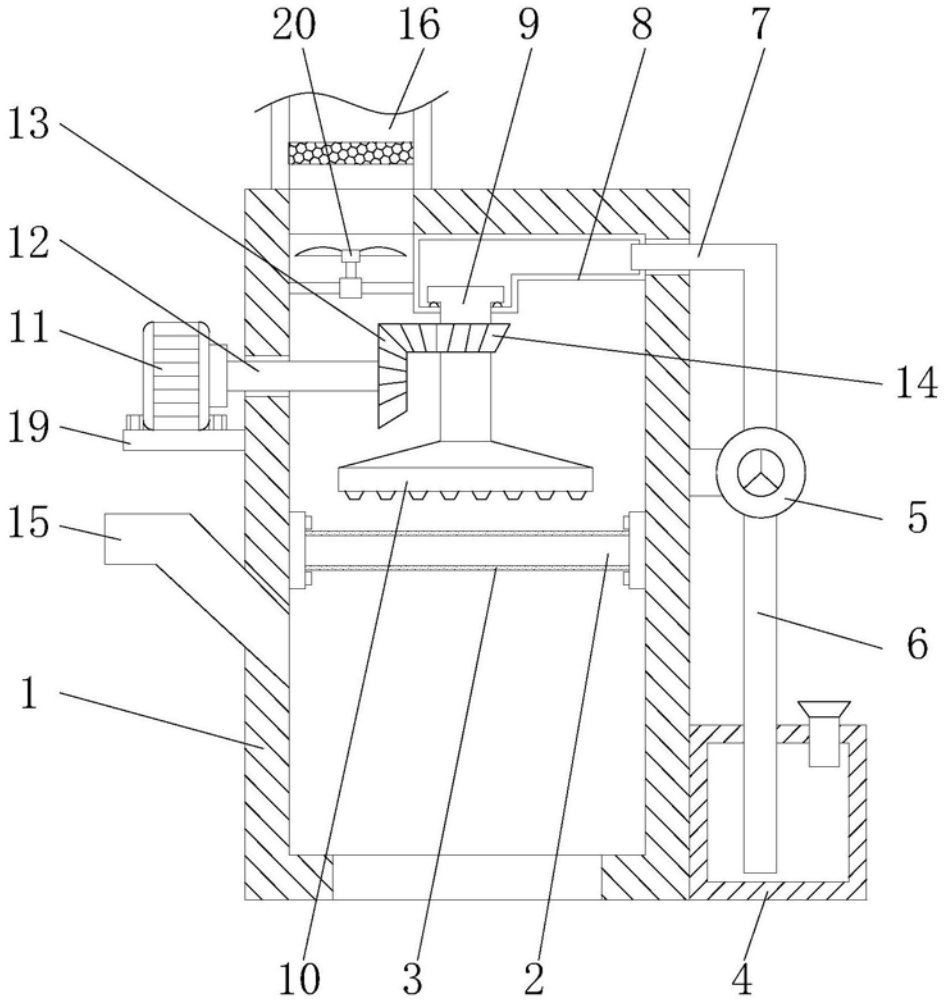


图2

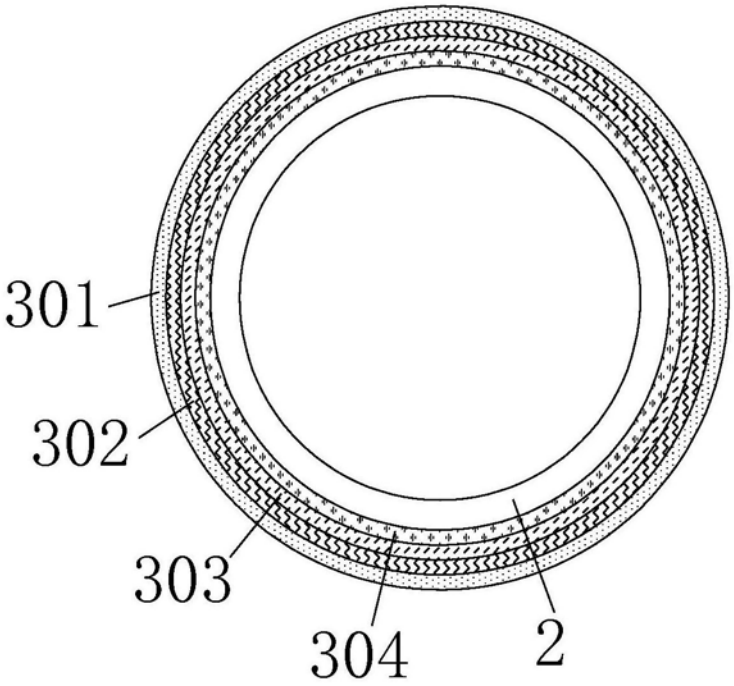


图3